

الميدان : الظواهر الفلكية

الكفاءات الختامية : ☐ يحل مشكلات من محيطه القريب و البعيد بتوظيف نموذج الشعاع الضوئي و شروط الرؤية المباشرة للأجسام . ☐

الوحدة التعليمية : المجموعة الشمسية

مركبات الكفاءة :

- يعرف مختلف مصادر الضوء من محيطه الطبيعي والتكنولوجي .
- يعرف ويوظف مفهوم الانتشار المستقيم للضوء لتفسير الرؤية المباشرة وتشكل ظل الأشياء .
- يقدم تفسيراً لبعض الظواهر الفلكية المرتبطة بموقع الأرض في المجموعة الشمسية وبدورانها حول نفسها وحول الشمس .
- يقدم تفسيراً لنشاط الطبيعة في الأرض (الكائنات الحية و الجمادات) مبرزاً دور الشمس .

الأهداف التعليمية :

- 1- يعرف عناصر المجموعة الشمسية .
- 2- يسمي بعض كواكب المجموعة الشمسية .
- 3- يحدد موقع الأرض في المجموعة الشمسية .
- 4- يميز بين النجم والكوكب والقمر .
- 5- يعرف بعض الخصائص الفلكية لعناصر المجموعة الشمسية .
- 6- يربط بين موقع الأرض وخصائص الحياة عليها .
- 7- يميز بين اليوم والسنة الخاصين بكل كوكب .
- 8- يقدر المسافات بين الأجرام السماوية .
- 9- يعرف أن السنة الضوئية تمثل وحدة مسافة فلكية .
- 10- يعبر عن المسافات في المجموعة الضوئية بالوحدة الفلكية .
- 11- يعبر عن المسافات بين النجوم بالسنة الضوئية .

خصائص الوضعية :

- وضعية تعتمد على دراسة تحليلية للخصائص الفلكية لعناصر المجموعة الشمسية اعتماداً على المحاكاة .

السندات التعليمية :

- محاكاة عرض فيديو أو صور المجموعة الشمسية .

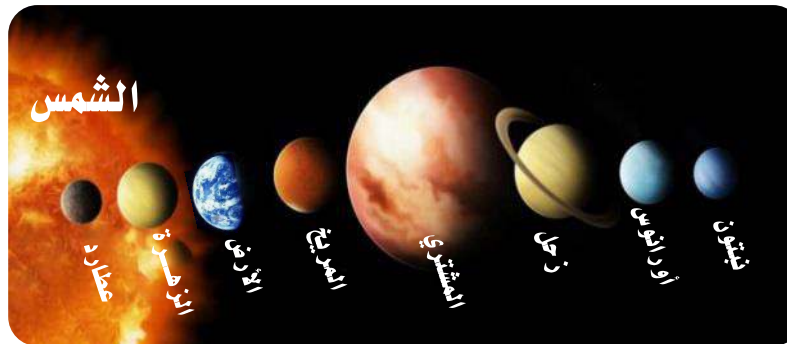
المراجع :

- المنهاج - الوثيقة المرافقة .
- الكتاب المقرر .
- بعض المواقع في الانترنت .

العقبات الواجب تخطيها :

- مفهوم السنة الضوئية وتميز بين المسافات والمدة الزمنية التي يقطعها الضوء خلال سنة .

سر الوضعية العلمية : المجموعة الشمسية

المرال	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن																																				
نص الوضعية الجزئية 1	تمهيد: مراجعة حول المكتسبات القبلية في المرحلة الابتدائية حول الكواكب والنجوم . الوضعية الجزئية 1: قرءت ايناس في موقع آفاق علمية وتربوية النص العلمي التالي : " يحتوي الكون على عدد هائل من الكواكب والنجوم والأجرام السماوية، وهذا الكون يتميز بضعفاته بحيث يفوق تصورات العقل البشري، فيكفي القول أن عدد المجرات التي توجد في الكون لا يمكن حصره، فما بالك بأعداد الكواكب والنجوم والكويكبات والتشكيلات الكونية المختلفة. - ماهي كواكب المجموعة الشمسية ؟. - بماذا تقدر المسافات بين النجوم والكواكب البعيدة ؟ .	- مناقشة حول التمهيد واجابة عن الاسئلة المقدمة . - يقرؤون الوضعية جيدا . - يحاولون مناقشة الوضعية . - يقدمون فرضياتهم . - يلاحظون: من خلال الفيديو أو الصورة عناصر المجموعة الشمسية واسماؤها وترتيبها - يستنتجون: عناصر المجموعة الشمسية . - إرساء الموارد:	05 د																																				
	(1) عناصر المجموعة الشمسية: النشاط 1: يعرض الاستاذ فيديو حول المجموعة الشمسية أو صورة المبينة في الوثيقة المقابلة لاحظ الشكل 1. ثم يطلب منهم : - ماهي عناصر المجموعة الشمسية ؟ - ماهو موقع الأرض من عناصر المجموعة ؟ - كيف تميز بين النجم والكوكب والقمر؟ (2) يوم الكوكب وسنته: النشاط 2: ✓ يقوم الأستاذ بعرض الجدول المبين في الصفحة 127 من كتاب التلميذ ثم يطلب منهم : رتب الكواكب المذكورة في الجدول ترتيبا تنازليا حسب : 1. مدة يومها الواحد . 2. مدة سنتها الواحدة . • ما الوجدتان المستعملتان لتحديد يوم و سنة الكوكب ؟	1- عناصر المجموعة الشمسية: تنتهي المجموعة الشمسية إلى مجرة درب التبانة ، و الشمس نجم يتوسط كواكب المجموعة الشمسية التي تسبح حوله ويحتوي نظام المجموعة الشمسية من : أ- الشمس: وهو نجم يقع مركز المجموعة الشمسية . ب- كواكب: عددها ثمانية وهي : عطارد ، الزهرة ، الأرض ، المريخ ، المشتري ، زحل ، أورانوس ، نبتون . ج- أقمار: بعض الكواكب لها أقمار ملازمة لها وكوكب الأرض له تابع طبيعي وحيد هو القمر. (رسم مواقع كواكب المجموعة الشمسية) موقع الأرض من المجموعة الشمسية: ياتي كوكب الأرض في المرتبة الثالثة من حيث قربه من الشمس وهو الكوكب الوحيد الذي توجد فيه الحياة . النجم والكوكب والقمر: النجم: جسم مضيء طبيعي يتوسط مجموعة من الكواكب. الكوكب: جسم مضاء طبيعي يدور حول النجم . القمر: جسم مضاء طبيعي يدور حول للكوكب (تابع له) .	10 د																																				
النشاط 1	مواقع كواكب المجموعة الشمسية 		15 د																																				
النشاط 2	ترتيب الكواكب تنازليا حسب مدة يومها وسنتها <table><tr><th>الكوكب</th><th>مدة الدورة حول الشمس</th></tr><tr><td>نبتون</td><td>164 سنة أرضية</td></tr><tr><td>أورانوس</td><td>84 سنة</td></tr><tr><td>زحل</td><td>29.45 سنة</td></tr><tr><td>المشتري</td><td>11.86 سنة</td></tr><tr><td>المريخ</td><td>1.88 سنة</td></tr><tr><td>الأرض</td><td>1 سنة</td></tr><tr><td>الزهرة</td><td>0.61 سنة</td></tr><tr><td>عطارد</td><td>0.24 سنة</td></tr></table> <table><tr><th>الكوكب</th><th>مدة الدورة حول نفسه</th></tr><tr><td>الزهرة</td><td>243 يوم أرضي</td></tr><tr><td>عطارد</td><td>59 يوم</td></tr><tr><td>المريخ</td><td>24 سا و 37 د</td></tr><tr><td>الأرض</td><td>23 سا و 56 د</td></tr><tr><td>نبتون</td><td>15 سا و 40 د</td></tr><tr><td>أورانوس</td><td>10 سا و 49 د</td></tr><tr><td>زحل</td><td>10 سا و 14 د</td></tr><tr><td>المشتري</td><td>9 سا و 50 د</td></tr></table>	الكوكب	مدة الدورة حول الشمس	نبتون	164 سنة أرضية	أورانوس	84 سنة	زحل	29.45 سنة	المشتري	11.86 سنة	المريخ	1.88 سنة	الأرض	1 سنة	الزهرة	0.61 سنة	عطارد	0.24 سنة	الكوكب	مدة الدورة حول نفسه	الزهرة	243 يوم أرضي	عطارد	59 يوم	المريخ	24 سا و 37 د	الأرض	23 سا و 56 د	نبتون	15 سا و 40 د	أورانوس	10 سا و 49 د	زحل	10 سا و 14 د	المشتري	9 سا و 50 د	2- يوم الكوكب وسنته: لكل كوكب يوه وسنته أ- اليوم الكوكبي: هو المدة الزمنية اللازمة لكي يتم الكوكب دورة كاملة حول محوره . ب- السنة الكوكبية: هي المدة اللازمة لدوران الكوكب حول الشمس دورة كاملة . (ارسم جدول اليوم والسنة لكواكب المجموعة الشمسية صفحة 127 من الكتاب المدرسي)	15 د
الكوكب	مدة الدورة حول الشمس																																						
نبتون	164 سنة أرضية																																						
أورانوس	84 سنة																																						
زحل	29.45 سنة																																						
المشتري	11.86 سنة																																						
المريخ	1.88 سنة																																						
الأرض	1 سنة																																						
الزهرة	0.61 سنة																																						
عطارد	0.24 سنة																																						
الكوكب	مدة الدورة حول نفسه																																						
الزهرة	243 يوم أرضي																																						
عطارد	59 يوم																																						
المريخ	24 سا و 37 د																																						
الأرض	23 سا و 56 د																																						
نبتون	15 سا و 40 د																																						
أورانوس	10 سا و 49 د																																						
زحل	10 سا و 14 د																																						
المشتري	9 سا و 50 د																																						

(3) الوحدة الفلكية والسنة الضوئية :

✓ يعرض الأستاذ الوثيقة المبينة في الشكل المقابل :
التي تمثل بعض المسافات بين بعض الكواكب والأجرام السماوية والمجرات ثم يطلب منهم:

- ماهي السنة الضوئية عبر عنها بالكيلومتر (km)؟
- أحسب الوحدة الفلكية بالكيلومترات وقارنها بالسنة الضوئية ؟



مسافات تقدر بالوحدات الفلكية



مسافات تقدر بالسنوات الضوئية

حساب السنة الضوئية : نقوم بعملية ضرب قيمة سرعة الضوء في زمن وصول الضوء خلال سنة أرضية التي تساوي إلى 365 يوم في 24 في 60 دقيقة في 60 ثانية **وتساوي : 9460.800.000.000 كيلومتر أي 9460.8 مليار كيلومتر.**

حساب الوحدة الفلكية : نقوم بعملية ضرب قيمة سرعة الضوء في زمن وصول الضوء من الشمس إلى الأرض ويساوي تقريبا : 498.66 ثانية وتساوي : **149597870.691 كيلومتر وتساوي حوالي 150 مليون كيلومتر**

تمارين : 05 . 07 . 09 ص 138

تقويم
الموارد
المعرفية

النشاط 3

يستنتجون : العلاقة بين زمن وصول الضوء والمسافة يفرقون بين المسافة بالكيلومتر والسنة الضوئية والوحدة الفلكية.

- إرساء الموارد

الوحدة الفلكية والسنة الضوئية :

- تحدد الوحدة الفلكية والسنة الضوئية بناء على **سرعة الضوء** التي قيمتها تساوي تقريبا **300000 km/s**
- **السنة الضوئية :** هي المسافة التي يقطعها الضوء خلال سنة أرضية واحدة وتقدر بـ : **9500 مليار كيلومتر**
- **الوحدة الفلكية :** هي مسافة صغيرة جدا مقارنة بالسنة الضوئية ، وتقدر بمسافة وهي مدة وصول الضوء من الشمس إلى الأرض وتقدر بـ **500 ثانية ضوئية** . ان هذه الوحدة مناسبة لقياس المسافات داخل المجموعة الشمسية ويرمز لها بالرمز (U A)

د 10

د 05

أَدْعُوا لِمَا حَبِطَ الْعَمَلُ بِالْخَيْرِ وَالْبِرْكَاتِ

بَارِكِ اللَّهُ فِيكُمْ

Samada Ibn al haytham